

Natael Lavoie

Étudiant en génie logiciel | À la recherche d'un stage (possibilité de 4 ou 8 mois)

(438) 407-6661 | Montréal

natael.lavoie.1@ens.etsmtl.ca | <https://github.com/ikea400>

Français, anglais professionnel

FORMATION

Baccalauréat en génie logiciel

Septembre 2025 – Présent

Cheminement universitaire en technologie complété

Août 2025

École de technologie supérieure (ÉTS), Montréal

Diplôme d'études collégiales en sciences, informatique et mathématique

2024

Collège de Maisonneuve, Montréal

CONNAISSANCES PARTICULIÈRES

Langages : C++ (C++20/23), TypeScript, JavaScript, Java, Python, Lua, Assembleur

Frameworks et API : Qt, Drogon, React, React Native, Express, Node.js, GraphQL, GTest, Jest

Logiciels et outils : Git, Docker, Docker Compose, GitHub Actions, Linux (VM), IDA Pro, Visual Studio, VS Code

Bases de données & Cache : PostgreSQL, MySQL, SQLite, Redis

Techniques : Architecture logicielle (MVC, Microservices, GoF, GRASP), modélisation UML (DSS, RDCU), sécurité Zero-Knowledge, cryptographie (OpenSSL, OPAQUE, TPM), réseaux de neurones (CNN), rétro-ingénierie, CI/CD, développement piloté par les tests (TDD).

PROJETS D'ÉTUDES

Architecture de microservices et pipeline CI/CD

Hiver 2026

Projet académique | Python, GraphQL, Redis, Docker, GitHub Actions, Linux

- **Conteneurisation** : Déploiement d'une architecture orientée microservices (Backend Python, API GraphQL, cache Redis) et orchestration des services locaux via Docker Compose.
- **Intégration continue (CI/CD)** : Conception et automatisation de pipelines avec GitHub Actions pour assurer la validation et les tests automatisés du code.
- **Infrastructure & Linux** : Configuration et sécurisation de machines virtuelles Linux pour l'hébergement de *runners* personnalisés (*self-hosted*), garantissant un contrôle total de l'environnement d'exécution.

Plateforme interactive d'apprentissage de réseaux de neurones (CNN)

2023

Laboratoire de Recherche en Informatique de Maisonneuve (LRIMA) | TypeScript, React

- **Conception algorithmique** : Élaboration et développement de l'architecture du réseau de neurones convolutif (CNN) entièrement en TypeScript sans bibliothèque externe.
- **Développement Frontend** : Implémentation d'une interface utilisateur réactive en React pour visualiser l'ajustement des poids et faciliter l'apprentissage du modèle.
- Collaboration active au sein d'une équipe de recherche scientifique.
- **Résultat** : Coauteur et présentateur du projet final lors du 90^e Congrès de l'Acfas.

RiskQuest – Jeu de stratégie multiplateforme (Web & Mobile)

Automne 2025

Projet académique | PHP, React Native, TypeScript, JavaScript, SQL

- **API REST (PHP/SQL)** : Développement du serveur gérant la logique du jeu, la persistance des données et l'authentification sécurisée (JWT).
- **Application mobile (React Native/TS)** : Création du client Android avec gestion fluide des états globaux et requêtes asynchrones.
- **Architecture** : Découplage strict client-serveur permettant aux versions web et mobile de consommer la même API REST.

PROJETS PERSONNELS

TruePass – Gestionnaire de mots de passe (Zero-Knowledge)

2025 – Présent

C++23, Qt, Drogon, OpenSSL, API Windows (TPM)

- **Architecture Zero-Knowledge** : Isolation stricte des données sensibles stockées uniquement dans des répertoires utilisateurs locaux sécurisés.
- **Authentification OPAQUE** : Intégration d'un wrapper du protocole aPAKE avec calculs de hachage lourds (Argon2) exécutés strictement côté client.
- **Sécurité matérielle** : Liaison cryptographique des clés d'accès au module TPM physique de la machine via l'API Windows NCrypt.
- **Chiffrement local** : Utilisation d'OpenSSL pour le chiffrement et le déchiffrement asynchrone des données locales.
- **Backend asynchrone** : Serveur natif haute performance développé en C++23 avec le framework Drogon pour la synchronisation des données chiffrées.

Défis de Rétro-ingénierie (Crackmes.one)

2024 – Présent

Assembleur, C++, IDA Pro

- Résolution continue de défis de complexité variable nécessitant l'analyse statique et dynamique d'exécutables binaires obscurs.
- Reconstruction de logique d'affaires, contournement de protections logicielles et développement de générateurs de clés (Keygens) en C++.

Moteur de Physique 2D

2023

C++20, SFML, Visual Studio, Git

- **Conception & POO** : Architecture modulaire découplant le moteur physique, le système de détection de collisions et le pipeline de rendu graphique.
- **Mathématiques appliquées** : Développement complet d'une bibliothèque vectorielle 2D (produits scalaires, projections) et d'un intégrateur cinématique pour la gravité.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Crémier / Préposé au service à la clientèle

Étés 2022 à 2025

La pause glacée, Montréal

- Collaboration efficace au sein d'une équipe dynamique pour maintenir la fluidité des opérations quotidiennes.
- Gestion efficace des priorités lors des périodes de fort achalandage.